

Electrostática: Ley de Coulomb

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-04, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

19 de abril del 2023

Resumen

Para este experimento se hizo uso del simulador PhET donde se usó las cargas de $Q1 = +7[\mu\text{C}]$ y $Q2 = 2[\text{C}]$ se tomó un total de 21 muestras, cambiando cada vez la distancia. A un nivel de confianza del 98 %, se observó que dio un modelo potencial (ya que fue el que mejor se ajustó), se linealizó con su respectiva gráfica mediante una hoja excel, finalmente se calculó las incertidumbres y el modelo matemático:

$$\beta_o = 0,0415$$

$$\beta_1 = 0,0199$$

$$E\beta_o = 0.0569$$

$$E\beta_1 = 0.1189$$

El modelo matemático lineal generalizado es:

Palabra clave: Campo Eléctrico, incertidumbre, carga puntual.

Abstract

For this experiment, the PhET simulator was used, where the charges of $Q1 = +7[\mu\text{C}]$ and $Q2 = 2[\text{C}]$ were used, a total of 21 samples were taken, changing the distance each time. At a confidence level of 98 %, it was shown that it gave a potential model (since it was the one that best fitted), it was linearized with its respective graph using an excel sheet, finally the uncertainties and the mathematical model were calculated: $\beta_o = 0,0415$

$$\beta_1 = 0,0199$$

$$E\beta_o = 0.0569$$

$$E\beta_1 = 0.1189$$

The generalized linear mathematical model is:

Keywords: Electric field, uncertainty, point charge.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿La electricidad se genera a partir de:?

R1. La electricidad se genera a partir de diferentes fuentes de energía, como la energía hidráulica (a través de la fuerza del agua en las centrales hidroeléctricas), la energía térmica (mediante la combustión de combustibles fósiles en centrales termoeléctricas), la energía nuclear (en centra-

les nucleares), la energía eólica (con la fuerza del viento en parques eólicos), la energía solar (a través de paneles solares fotovoltaicos), entre otras.

2. ¿Cuales son los materiales idóneos para “crear” electricidad estática?

R2. Existen varios materiales que pueden generar electricidad estática cuando se frotan o se ponen en contacto entre sí, algunos de los más

comunes son:

Lana: La lana es un material excelente para generar electricidad estática, especialmente cuando se frota con otros materiales como el vidrio o el plástico.

Vidrio: El vidrio también es un buen generador de electricidad estática cuando se frota con otros materiales como la lana o el seda.

Plástico: El plástico puede generar electricidad estática cuando se frota con otros materiales como la lana o el pelo.

3. ¿Como se genera la electricidad estática?

R3. La electricidad estática se genera cuando dos materiales diferentes entran en contacto y se separan. En este proceso, los electrones de uno de los materiales se transfieren al otro material, lo que produce una carga eléctrica desequilibrada. Es decir, uno de los materiales adquiere una carga positiva neta y el otro adquiere una carga negativa neta.

Este desequilibrio de carga eléctrica se puede observar cuando se produce una chispa o una descarga eléctrica si los materiales se vuelven a juntar. Además, los materiales cargados pueden atraer o repeler otros objetos cargados eléctricamente.

4. ¿Porqué en cualquier proceso que ocurra en un sistema aislado, la carga total o neta no cambia?

R4. En un sistema aislado, es decir, un sistema que no intercambia materia o energía con su entorno, la carga total o neta del sistema no cambia debido a la conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que se conserva en cualquier proceso físico. Esto significa que la cantidad total de carga eléctrica en un sistema aislado se mantiene constante a lo largo del tiempo, incluso si ocurren cambios en la distribución de la carga eléctrica en el sistema.

5. La materia contiene tres tipos de cargas

eléctricas, ¿cuáles son?

R5. En la materia, existen tres tipos de cargas eléctricas: positivas, negativas y neutras.

6. ¿De qué está constituida actualmente las cargas eléctricas?

R6. Actualmente, se cree que las cargas eléctricas se deben a la presencia de partículas subatómicas llamadas quarks y electrones. Los quarks son las partículas más pequeñas que se conocen, y se cree que tienen una carga eléctrica fraccionaria, mientras que los electrones tienen una carga eléctrica negativa.

7. ¿Porqué será que el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables?

R7. El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables continuas. Se calcula como la covarianza entre las dos variables dividida por el producto de sus desviaciones estándar. En otras palabras, mide la proporción de la variación conjunta de las dos variables que se explica por su relación lineal.

8. Los regresores manipulados por el experimentador en un experimento, se considera como variable independiente. ¿Porqué?

R8. En un experimento, la variable independiente es aquella que se manipula o se controla por el experimentador para ver cómo afecta a la variable dependiente. En este sentido, los regresores manipulados por el experimentador se consideran como variables independientes porque son las variables que se manipulan o se controlan en el experimento.

Un regresor, también conocido como variable explicativa, es una variable que se utiliza para explicar o predecir la variable dependiente en un modelo estadístico. En un experimento, el investigador puede manipular una o varias variables regresoras para ver cómo afectan a la variable dependiente.

9. ¿A qué se denomina residuo en el con-

texto de la regresión no lineal?

R9. El modelo de regresión no lineal es un modelo matemático que relaciona una variable dependiente con una o más variables independientes de manera no lineal. Para ajustar un modelo de regresión no lineal a los datos, se utiliza un proceso de optimización para encontrar los valores óptimos de los parámetros del modelo que mejor se ajustan a los datos.

Los residuos se calculan como la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por el modelo de regresión no lineal. Estos residuos representan la variabilidad en la variable dependiente que no se puede explicar por la relación no lineal entre las variables independientes y la variable dependiente.

10. ¿Porqué será que la regresión no lineal es un proceso no determinista?

R10. La regresión no lineal se considera un proceso no determinista porque implica una incertidumbre inherente en la selección y ajuste del modelo matemático. A diferencia de la regresión lineal, en la que el modelo se ajusta a una línea recta única, la regresión no lineal implica el ajuste de una función no lineal a los datos.

11. De acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático o mínimos cuadrados, se “busca” el “mejor ajuste” a los datos experimentales. ¿Porqué?

R11. El criterio de mínimo error cuadrático o mínimos cuadrados se utiliza en el análisis de regresión para encontrar el “mejor ajuste” de un modelo matemático a los datos experimentales. El objetivo es minimizar la suma de los errores al cuadrado entre los valores observados y los valores predichos por el modelo.

La razón por la que se utiliza este criterio es porque se considera que los errores o las desviaciones entre los valores observados y los valores predichos por el modelo son una medida de la calidad del ajuste. Cuanto más pequeños sean los errores, mejor será el ajuste del modelo a los datos.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar la fuerza de interacción entre cargas eléctricas en función de su distancia de separación.
- Estudiar si las variables de fuerza eléctrica y distancia de separación están correlacionadas entre sí.
- Desarrollar una comprensión completa de la interacción entre cargas eléctricas.
- Estudiar si se cumple la ley inversa del cuadrado de separación entre cargas eléctricas.

2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático con incertidumbres para la ley de Coulomb entre cargas eléctricas, al nivel de confianza del 98 %.
- Expresar correctamente el modelo no lineal para la ley de Coulomb al nivel de confianza señalado.
- Realizar una prueba de hipótesis nula H_0 para el valor obtenido por ajuste de curvas, al valor teórico $B_{teo} = -2$ al nivel de confianza del 98 %.

3. MARCO TEÓRICO

Con base a una base de datos obtenida via mediciones directas se propone modelos matemáticos que ajustan a los pares ordenados obtenidos durante el proceso de medicion. Esto implica realizar una tabla de modelos matemáticos que oriente mejor el ajuste que se quiere realizar:

Tabla 3.1:

M.M	Lineal	Potencial	Exp.	Log.	Poli
Coef.cr.					
Desición					

La Tabla 3.1: Se indica en la tabla los modelos posibles a ser aplicados posteriormente.

El modelo de regresión lineal simple consiste en un modelo matemático determinístico dado de la forma:

$$y = \beta_o + \beta_1 x \quad [1]$$

donde los coeficientes de mejor ajuste via mínimos cuadrados vienen dadas por:

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Las fórmulas anteriores son el [2] y [3] respectivamente.

A fin de consolidar la linealidad de la base de datos se calcula el coeficiente de Pearson o correlación r:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}} \quad [4]$$

Para obtener el modelo lineal generalizado con incertidumbre:

$$Y = (\beta_o \pm E < \beta_o >) + (\beta_1 \pm E < \beta_1 >) X; N.C = 80 \% \quad [5]$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1}$$

Las anteriores fórmulas serían el [6] y [7] respectivamente.

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

En el caso no lineal, el modelo matemático a ajustarse está en función del modelo que correspondía a la base de datos y el fenómeno físico en estudio.

Entonces se propone un modelo matemático potencial de la forma:

$$V = ar^b \quad [11]$$

para convertir a distancia radiales de la carga eléctrica hacia el punto donde se escogió el vector campo eléctrico, usaremos:

Por lo tanto procedemos a su linealización mediante la aplicación de logaritmos naturales, es decir:

$$\ln y = \ln(ax^b)$$

$$\ln F = \ln a + b \ln r$$

Efectuándose cambio de variables a los logaritmos naturales de la expresión anterior se tiene:

$$\ln F = F^*; \ln a = \beta_o; b = \beta_1; \ln r = r^*$$

Sustituyendo las nuevas variables en la expresión: $F^* = \beta_o + \beta_1 r^*$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se emplea el simulador PhET de la Universidad de Colorado, el cual consta de un par de cargas eléctricas variables

y una graduada fija, los cuales pueden variar de acuerdo a las condiciones de simulación a efectuarse con $Q_1 = +7[\mu C]$ y $Q_2 = -2[C]$). La Figura 4.1.1 muestra una captura de imagen del simulador.

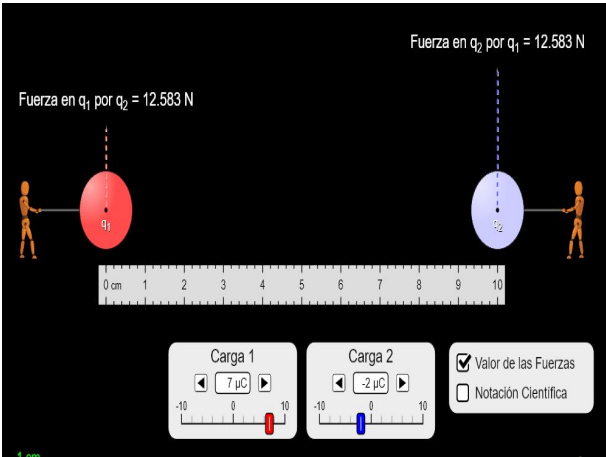


Figura 4.1.1 Se muestra la fuerza eléctrica entre cargas eléctricas a una cierta distancia de separación.

N	r[cm]	F(N)
1	10	12.583
2	9.8	13.101
3	9.6	13.653
4	9.4	14.240
5	9.2	14.866
6	9.0	15.534
7	8.8	16.248
8	8.4	17.832
9	8.2	18.713
10	7.6	22.978
11	7.2	24.272
12	6.8	27.211
13	6.4	30.719
14	6.0	34.952
15	5.4	43.150
16	5.0	50.330
17	4.6	59.464
18	4.2	71.330
19	2.8	160.492
20	2.0	314.564
21	1.6	491.507

Tabla 4.2.1: Se observa en la tabla los resultados observados en diferentes distancias, empezando desde 10cm hasta 1.6cm

4.2. Datos experimentales

La Tabla 4.2.1 En la siguiente tabla los valores observados corresponden a dos pares de cargas cuyas magnitudes son: $Q_1 = +7[\mu C]$ y $Q_2 = -2[C]$, permaneciendo una carga fija y la otra carga movil y a medida que esta mueve se observa los cambios en la fuerza.

Tabla 4.2.1:

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

La tabla 4.2.1 se modifiko para llevar la distancia de centímetros a metros, para que este en el mismo sistema que la fuerza(N):

Tabla 5.1.1:

N	r[m]	F(N)
1	0.100	12.583
2	0.098	13.101
3	0.096	13.653
4	0.094	14.240
5	0.092	14.866
6	0.090	15.534
7	0.088	16.248
8	0.084	17.832
9	0.082	18.713
10	0.076	22.978
11	0.072	24.272
12	0.068	27.211
13	0.064	30.719
14	0.060	34.952
15	0.054	43.150
16	0.050	50.330
17	0.046	59.464
18	0.042	71.330
19	0.028	160.492
20	0.020	314.564
21	0.016	491.507

Se procede a generar modelos matemáticos que ajustan a los datos de la tabla 5.1.1 mediante una hoja de cálculo Excel, la tabla:

Tabla 5.2:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Poli.
C.C.	0.7730	1	0.9065	0.8076	0.9985
Des.	no	si	no	no	X

Tabla 5.2 Se evidencia los coeficientes de Pearson que mejor ajustan al modelo lineal o no-lineal. Para efectivizar las correlaciones dadas por los modelos matemáticos se realiza una gráfica de los datos de la Tabla 5.2 donde la variable independiente es la distancia de acercamiento entre las cargas eléctricas y la variable dependiente la fuerza eléctrica que experimentan las cargas eléctricas.

La figura 5.1 muestra uno de los ajustes realizados mediante la hoja de Excel.

A continuación se genera la gráfica que simplifica la Ley de Coulomb dado en la tabla 5.1.

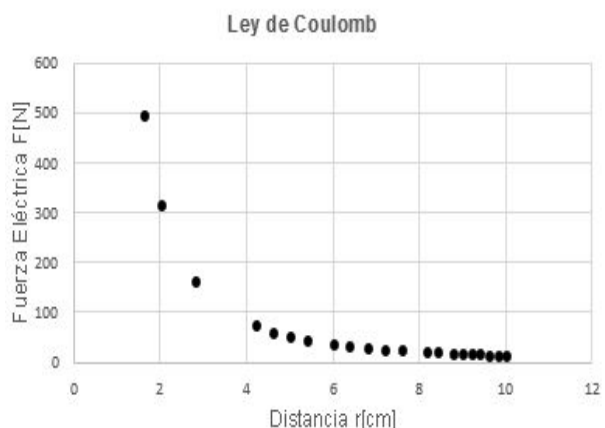


Figura 5.1 se muestra en la figura la tendencia de los datos obtenidos a partir del simulador PeTH de la Universidad de Colorado.

El modelo matemático no lineal para la Ley de Coulomb es:

$$F = ax^b$$

Dado la naturaleza no lineal de la Ley de Coulomb en la tabla 5.1 y la figura 5.1 se procede a la linealización mediante logaritmos naturales. Para tal efecto se genera una nueva tabla de valores a partir de la tabla 5.1: Tabla 5.3:

N	Ln r = r*	LnF = F*
1	-2.303	2.532
2	-2.323	2.573
3	-2.343	2.614
4	-2.364	2.656
5	-2.386	2.699
6	-2.408	2.743
7	-2.430	2.788
8	-2.477	2.881
9	-2.501	2.929
10	-2.577	3.135
11	-2.631	3.189
12	-2.688	3.304
13	-2.749	3.425
14	-2.813	3.554
15	-2.919	3.765
16	-2.996	3.919
17	-3.079	4.085
18	-3.170	4.267
19	-3.576	5.078
20	-3.912	5.751
21	-4.135	6.197

Tabla 5.3 Se observa en la tabla los valores obtenidos a partir de la extracción de los logaritmos naturales a la base de datos de la tabla 5.1.

A continuación se efectúa una gráfica para los datos de la tabla 5.3 realizados con una hoja de Cálculo Excel:

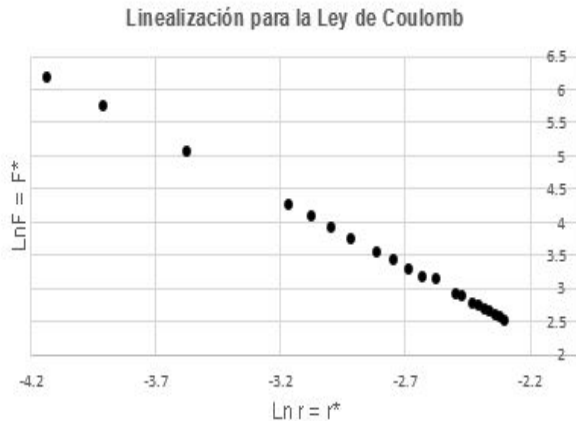


Figura 5.2 De acuerdo a lo que se observa en la figura, se ve notoriamente la tendencia lineal de la base de datos de la Tabla 5.2.

De acuerdo al resultado dado y observado en la figura 5.3 tenemos:

$$F^* = -2.0634 - 1.9975r^*$$

$$r = 0.9995$$

Ahora calculamos las incertidumbres con ayuda de una hoja excel y aplicando las fórmulas de la sección 3: Desviación estándar:

$$S_{fx} = 0.01199$$

$$\sum_{i=1}^Z ri^2 = 170$$

$$(\sum_{i=1}^Z ri)^2 = 3455$$

Remplazando las sumatorias y la desviación estándar obtenida, calculamos la fórmula 2 y 3 de la sección para obtener S_{β_0} y S_{β_1}

$$S_{\beta_1} = 0.01987531$$

$$S_{\beta_0} = 0.0415478$$

A continuación se procede a calcular las respectivas incertidumbres para la pendiente y el intercepto al nivel de confianza del 98 %. Para

ello es necesario conocer el valor de la t-Student: $t(\alpha/2) * v = t(0,005, 19) = 2.861$ Calculamos mediante una hoja excel:

$$E_{\beta_0} = 2.861 * 0.01987531 = 0.05693$$

$$E_{\beta_1} = 2.861 * 0.0415478 = 0.11892$$

Por lo tanto el modelo matemático lineal generalizado es:

$$F^* = (-2.0634 \pm E_{\beta_0}) + (-1.9975 \pm E_{\beta_1})r^*: \text{N.C.} = 98 \%$$

$$F^* = (-2.0634 \pm 0,0569) + (-1.9975 \pm 0,1189)r^*: \text{N.C.} = 98 \%$$

6. Conclusión

El experimento se hizo gracias a simulador PhET, donde se usó una $Q1 = +7[\mu C]$ y $Q2 = 2[\mu C]$, se fue cambiando la distancia, empezando desde 10cm, se tomó 21 datos con su fuerza correspondiente, se arma una tabla con su respectiva gráfica, donde vimos que era un modelo potencial, aplicamos logaritmos y lo linealizamos, finalmente sacamos sus incertidumbres.

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>